Themenbereich: Quantenobjekte

Fachwissen	Erhöhtes Anforderungsniveau	Datum
Experiment mit der Elektronenbeugungsröhre	Beschreibung und Deutung mithilfe optischer Analogieversuche oder mithilfe der Bragg-Reflexion	
Experiment zum planckschen Wirkungsquantum h mit LEDs und Bestimmung von h mithilfe der Gleichung $e \cdot U_s = h \cdot f$	Deutung des Experiments mithilfe des Photonenmodells Auswertung von Messwerten: Überprüfung der Proportionalität zwischen Energie des Photons und der Frequenz	
Experiment zum äußeren lichtelektrischen Effekt mit Vakuum-Fotozelle	Beschreibung Anwendung des Photonenmodells Deutung des f-E-Diagramms	
Röntgenbremsspektrum als Energieübertragung von Elektronen auf Photonen	Erläuterung der Entstehung des Röntgenspektrums Bestimmung von h aus dem Röntgenspektrum: $E = e \cdot U_A = h \cdot f_{max} = \frac{h_C}{\lambda_{min}}$	
Wellenlänge von Quantenobjekten mit Ruhemasse mithilfe der de-Broglie-Gleichung: $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m \cdot v}$	Ermittlung der Wellenlänge Bestätigung der Antiproportionalität zwischen Wellenlänge und Geschwindigkeit durch Auswertung von Messwerten und in diesem Zusammenhang Nennung der Impulsdefinition	
Interferenz von einzelnen Photonen/Elektronen am Doppelspalt	Erläuterung mit Zeigerdarstellung oder andere geeignete Darstellung Stochastische Deutung durch Argumentation mit einzelnen Photonen bzw. Elektronen	
Stochastische Deutung des Interferenzmusters Nachweiswahrscheinlichkeit	Interpretation und Erläuterung, dass die Nachweiswahrscheinlichkeit für ein einzelnes Quantenobjekt durch das Quadrat der resultierenden Zeigerlänge bzw. der Amplitude der resultierenden Sinuskurve bestimmt wird Anwendung der Deutung auf Quantenobjekten größerer Masse (z.B. kalte Neutronen)	
Unbestimmtheitsrelation für Ort und Impuls	Erläuterung am Mehrfachspaltexperiment	
Mach-Zehnder-Interferometer	Beschreibung des Aufbaus	
Nichtlokalität und Komplementarität	Erläuterung des Begriffe mithilfe eines „Welcher-Weg“-Experiments	